

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文,并向国家图书馆报送学位论文;(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务;(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时,应征得导师同意,且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

硕士学位论文

(工程硕士)

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

**SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM
INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM
COMPUTING SYSTEMS**

李铀

哈尔滨工程大学

2026 年 1 月

国内图书分类号：TM301.2
国际图书分类号：62-5

学校代码：10213
密级：公开

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

硕士研究生：李铀

导师：任晶 教授

副导师：刘哲 副教授

申请学位：工学硕士

学科或类别：光学工程

所在单位：物理与光电工程学院

答辩日期：2026 年 1 月

授予学位单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2

U.D.C: 62-5

Dissertation for the Master's Degree

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

Candidate:	Zhang Liangzi
Supervisor:	Professor Wang
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Specialty:	Physics
Affiliation:	School of Physics
Date of Defence:	January, 2026
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文针对中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口，建立了基于时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）张量网络的第一性原理端到端仿真框架。在量子网络与分布式量子计算的背景下，远程纠缠建立的成功率与条件态保真度受到链路中多种非理想因素的耦合影响，传统的经验参数模型难以给出可追溯的定量预测。本文将整条接口链路——包括原子发射与偏振映射、量子频率转换（QFC）及其噪声、光纤偏振演化与色散、分束干涉与贝尔态测量、以及真实探测器响应——统一表述为时间 bin 序列上的量子线路演化与测量条件化过程。在数值实现上，采用 MPS 表示联合量子态，通过 TEBD 算法实现逐 bin 的局域门演化与 SWAP 传送带调度，并以量子轨迹采样与 Kraus 算符投影完成探测器响应仿真，最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵并评估保真度与纠缠度量。该框架能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲演化与条件化统计，为接口参数优化、误差来源分解以及不同方案的系统级比较提供了可解释、可复现的第一性原理工具。

关键词：量子接口；中性原子；量子网络；矩阵乘积态；时间 bin 离散化；量子频率转换；远程纠缠

Abstract

This thesis develops a first-principles, end-to-end simulation framework for photon–atom quantum interfaces in neutral-atom quantum computing systems, based on time-bin discretization and matrix product state (MPS) tensor network methods. In the context of quantum networks and distributed quantum computing, the success rate and conditional-state fidelity of remote entanglement generation are jointly affected by multiple non-ideal factors along the interface link, which are difficult to predict quantitatively using traditional empirical models. This work formulates the entire interface link—including atomic emission and polarization mapping, quantum frequency conversion (QFC) with associated noise, fiber polarization evolution and dispersion, beam-splitter interference and Bell-state measurement, as well as realistic detector response—as a quantum circuit evolution over a time-bin sequence combined with measurement conditioning. Numerically, the joint quantum state is represented as an MPS, evolved via the TEBD algorithm with per-bin local gates and a SWAP conveyor-belt scheduling scheme; detector response is simulated through quantum trajectory sampling and Kraus operator projection, ultimately reconstructing the atomic reduced density matrix conditioned on successful detection events and evaluating fidelity and entanglement metrics. This framework can handle pulse evolution and conditional statistics over hundreds of time bins within manageable computational resources, providing an interpretable and reproducible first-principles tool for interface parameter optimization, error-source decomposition, and system-level comparison of different schemes.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Quantum Network, Matrix Product State, Time-Bin Discretization, Quantum Frequency Conversion, Remote Entanglement

目 录

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	I
摘 要	I
Abstract	II
插图索引	VII
表格索引	VIII
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 量子接口的功能分类与核心任务	2
1.1.2 中性原子量子计算体系的发展与网络化需求	3
1.1.3 中性原子处理节点的光子—原子量子接口	3
1.1.4 接口端到端可用性的关键瓶颈	5
1.1.5 第一性原理端到端仿真的必要性	6
1.2 本文研究内容、目标与意义	7
1.2.1 研究工作的创新点与理论价值	9
1.3 论文结构安排	9
第 2 章 张量网络理论基础	11
2.1 从量子态到张量：表示论视角	11
2.1.1 量子态的张量表示	11
2.1.2 张量图示记号	11
2.1.3 张量分解的物理意义	12
2.2 矩阵乘积态 (MPS)：一维量子态的最优表示	12
2.2.1 MPS 的定义与构造	12
2.2.2 键维度与表示能力	12
2.2.3 规范自由度与正则形式	13
2.2.4 MPS 与量子信息	13
2.3 MPS 上的基本操作	13
2.3.1 内积与期望值计算	13
2.3.2 局域门作用与张量更新	13

2.3.3 SVD 截断与误差控制	14
2.4 时间演化块消去 (TEBD) 算法	14
2.4.1 Trotter 分解与局域化	14
2.4.2 TEBD 算法流程	15
2.4.3 开放边界与周期边界	15
2.4.4 虚时演化与基态求解	15
2.5 量子信道与 Kraus 算符的张量网络处理	15
2.5.1 从么正演化 量子信道	15
2.5.2 纯态 MPS 上的信道作用	16
2.5.3 测量与条件化	16
2.6 本章小结	17
第 3 章 量子接口的端到端仿真模型与实现	18
3.1 时间 bin 离散化与光场的 MPS 表示	18
3.1.1 连续光场的离散化	18
3.1.2 光场态的 MPS 结构	18
3.1.3 原子-光场联合系统	19
3.2 接口链路各模块的量子门表示	19
3.2.1 原子发射门	19
3.2.2 量子频率转换 (QFC) 门	19
3.2.3 光纤传输与偏振演化	20
3.2.4 分束干涉与贝尔态测量	20
3.3 探测器建模与 Kraus 算符	20
3.3.1 桶式探测器的 POVM	20
3.3.2 暗计数与时间抖动	21
3.3.3 联合探测与成功事件	21
3.4 MPS 仿真的数值实现	21
3.4.1 SWAP 传送带调度	21
3.4.2 双臂并行演化	22
3.4.3 量子轨迹采样	22
3.4.4 条件态重建与保真度计算	22
3.4.5 收敛性与误差控制	22
3.5 本章小结	23

第 4 章 仿真结果与参数依赖性分析	24
4.1 基准场景与参数设定	24
4.1.1 原子系统参数	24
4.1.2 光学链路参数	24
4.1.3 探测器参数	24
4.1.4 仿真参数	24
4.2 单臂发射与原子—光子纠缠验证	24
4.2.1 发射波包的时间结构	24
4.2.2 原子—光子纠缠态	26
4.2.3 MPS 键维度的演化	26
4.3 双臂纠缠分发性能	26
4.3.1 理想情况下的成功率	26
4.3.2 实际参数下的性能	27
4.3.3 Hong-Ou-Mandel 干涉可见度	27
4.4 关键参数的敏感性分析	27
4.4.1 QFC 噪声的影响	27
4.4.2 光纤长度的影响	28
4.4.3 探测器效率的影响	28
4.4.4 时间 bin 宽度的影响	28
4.5 误差来源分解	29
4.5.1 保真度误差预算	29
4.5.2 成功率损失分解	29
4.6 优化策略讨论	30
4.6.1 提升保真度	30
4.6.2 提升成功率	30
4.6.3 成功率与保真度权衡	30
4.7 本章小结	30
结 论	31
参考文献	32
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	34
致 谢	35

附录 A 补充数学推导	36
A.1 时间 bin 离散化与量子门构造.....	36
A.2 Kraus 算符与 MPS 截断.....	36
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	38
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	39

插图索引

- 图 1-1 跨尺度噪声迁移的可视化：信号光子计数率（蓝色）随光纤距离按指数衰减，而 QFC 拉曼背景（橙色）与探测器暗计数（绿色）几乎不随距离变化。在短距离端信号主导，长距离端噪声主导，两者交叉点附近是系统从“效率受限”向“噪声受限”过渡的临界区域。图片来源：Zhou et al., arXiv:2308.08892 (2023), Fig. 8。 7
- 图 1-2 面向中性原子处理节点的光子—原子量子接口典型链路示意：两端各有一个被光镊囚禁的单个 ^{87}Rb 原子，通过受激拉曼绝热过程（STIRAP）产生原子—光子纠缠；780 nm 光子经量子频率转换（QFC）转换到电信波段（1517 nm）后进入长光纤链路，在中继站进行两光子干涉与贝尔态测量；符合点击作为“宣告信号”将远程原子寄存器投影到纠缠态。 8
- 图 1-3 时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）更新的示意图：系统 S 与连续输出光场的相互作用被离散化为与一系列时间 bin ($B_1, B_2, \dots$) 的逐步耦合；每一步相互作用可以表示为系统与当前 bin 之间的局域幺正门，随后对已离开相互作用区的 bin 进行测量或迹掉。这种“逐 bin 更新”的结构天然适合用 MPS/TEBD 算法高效表示和演化，使得包含长时间序列光场自由度的量子态计算变得可行。^[17] 10

表格索引

表 4-1	^{87}Rb 原子系统参数	24
表 4-2	光学链路基准参数	25
表 4-3	SNSPD 探测器参数	25
表 4-4	数值仿真参数	25
表 4-5	基准参数下的纠缠分发性能	27
表 4-6	保真度误差分解（基准参数）	29
表 4-7	成功率损失分解（基准参数）	29

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

当人们谈论“量子接口”(quantum interface)时,往往并不是在讨论某一种具体器件,而是在讨论一类“把不同量子载体、不同工作频段、不同物理系统连接成一个整体”的关键能力:一端是适合存储与处理的物质量子比特(原子、离子、固态自旋、超导电路等),另一端是适合远距离传输的光子量子比特;量子接口的目标,是在尽可能高的效率与保真度下实现量子态的映射、纠缠的生成与分发、以及由测量与前馈驱动的远程量子操作。随着量子信息从“单台处理器/单个节点的演示”逐渐走向“多节点互联的体系化工程”,量子接口从早期的“实验室中的关键环节”演变为量子网络与分布式量子计算的基础设施之一:它决定了节点之间能否获得可用的远程纠缠资源,也决定了系统能否在现实光纤/自由空间信道与噪声环境下稳定运行。^[1-2]

从体系结构的角度看,量子网络可以被理解为“量子节点(具备存储/处理/纠错能力的量子寄存器)+量子信道(通常是光纤或自由空间光学链路)”的组合。光子天然适合在网络中作为“飞行比特”(flying qubit),但标准电信光纤中的损耗会使单光子直接远距离传输呈指数衰减(典型量级约 0.2, dB/km 的电信 C 波段损耗,使得百公里尺度就会显著压低到达概率),这迫使量子网络必须依赖“分段纠缠建立+纠缠交换/净化+量子存储同步”的量子中继思想,或者采用更激进的全光子方案。^[2-3]

在这样的背景下,“量子接口”可以被更明确地理解为:它既要把节点内的量子寄存器与外部光学链路连接起来(生成高保真度的光子-物质纠缠或实现可逆的光-物质态转移),也要把不同光学频段/不同模式自由度连接起来(例如将原子自然辐射波段的单光子转换到电信波段以适配低损耗光纤),还要把光场的时间频率结构、偏振结构与探测/测量过程“以量子力学一致的方式”纳入同一个描述中。对接口而言,“高效率”与“高保真”从来不是孤立指标:效率决定纠缠建立速率,保真决定远程纠缠是否可用于后续量子逻辑、纠错或交换;而在真实系统中,效率下降往往会放大暗计数与背景噪声的相对影响,从而反过来拉低条件态保真。换言之,接口设计中最棘手的地方,常常不是某一个器件“做得不够好”,而是整条链路中多种非理想因素以乘积或耦合的方式共

同决定了最终可用的远程量子资源。^[4,5]。

从体系结构的视角看,量子接口在网络中扮演的角色类似于经典网络中的“存储—转发”节点:它接收来自光纤信道的光子量子态,将其暂存于本地物质量子比特中,待时机成熟后再将量子态读出并转发到下一跳或用于本地处理。这种“量子路由器”的功能定位,使得量子接口不仅是单纯的光—物质转换器件,更是量子网络体系结构中不可或缺的基础设施单元。

1.1.1 量子接口的功能分类与核心任务

如果只从功能层面概括,量子接口至少包含三类核心任务。第一类是“纠缠产生型接口”:在节点内先生成物质—光子纠缠,然后让来自两个节点的光子在中继站发生两光子干涉并进行贝尔态测量(Bell-state measurement, BSM),成功的符合点击将远程物质量子比特投影到纠缠态,从而“以测量为媒介”把纠缠交换到远程节点上;这类方案的优势在于对长链路相位稳定性的要求相对温和,工程上更适合扩展到户外光纤环境,但代价是成功率通常与两端光子到达概率的乘积相关,天然偏低。^[3,5]。

值得一提的是,纠缠产生型接口在实现上存在“单光子干涉”与“双光子干涉”两条技术路线的权衡。单光子干涉方案(如 Mach-Zehnder 型)的成功概率与信道透过率 η 成正比,速率较高,但对两臂之间的相位稳定性要求极为苛刻,在长距离户外光纤中难以维持;双光子干涉方案(Hong-Ou-Mandel 型)则通过两光子符合探测来宣告成功,对全局相位漂移天然免疫,工程鲁棒性更强,但成功概率与 η^2 成正比,在长距离下速率显著下降。近年来的城域与跨城实验普遍采用双光子方案以换取相位稳定性,而如何在两者之间取得最优折中,仍是接口工程中的活跃议题。^[3]。

第二类是“态转移/量子存储型接口”:把入射的光子量子态可逆地映射到物质体系中(作为量子存储或可参与后续处理的寄存器态),并在需要时再读出为光子态;这对量子中继的同步、量子网络的缓存与复用至关重要。第三类是“门操作型接口”:在光子与物质之间实现受控相位/反射等有效的两体相互作用,从而支持“光子作为总线”在不同节点间实现远程门、门传送或错误探测。不同平台(单原子、原子系综、离子、固态缺陷、量子点等)往往在这三类任务上各有优势;而从近年的趋势看,量子网络研究正在从“只有通信/存储功能的节点”向“具备处理能力的节点(processing node)”演进,这使得量子接口不再只是“把光子存起来”,而是要把远程纠缠与本地多比特操作整合到同一节点体系中。^[4,6]。

1.1.2 中性原子量子计算体系的发展与网络化需求

中性原子体系在过去五年中重新成为量子计算与量子模拟的“高增长赛道”，其关键原因在于：光镊阵列（optical tweezer array）提供了对单原子的逐点俘获、重排与读出的能力，使得大规模二维甚至三维几何成为可能；里德伯态相互作用（Rydberg interaction）提供了强、可编程的远程相互作用通道，使得在阵列中实现高并行度的两比特纠缠门成为现实；同时，原子基态的相干时间较长，使其在可扩展性与相干性之间取得了相对均衡。^[7]。

近五年的代表性进展之一，是中性原子处理器在“门操作质量”和“系统规模”两条主轴上同时加速：一方面，多比特并行纠缠门与中途测量/操作能力不断成熟，使得更深的电路、更复杂的算法与误差模型可以被实验触及；另一方面，从数十到数百、再到数千量级的相干原子阵列不断被构建出来，系统工程开始呈现“类计算机体系结构”的特征，例如连续补原、并行寻址、以及面向容错的资源管理等。^{[8]-[9]}。

然而，若将目光从“单台中性原子处理器”进一步放到“可扩展的量子计算系统”上，一个越来越清晰的路线是模块化与网络化：当单一真空腔体、单套光学系统与控制通道的复杂度接近工程极限时，把多个相对中等规模但高质量的处理模块通过光学链路互联，并用远程纠缠来实现跨模块的门、纠错或资源共享，将成为另一条更具可扩展性的路径。这条路径在离子体系与固态体系已有较成熟的体系结构讨论，而对中性原子而言，“如何把高度并行、可重排的原子阵列与高效率的光子接口结合起来”，正是近五年中开始快速升温的研究焦点之一。^[6,10]。

1.1.3 中性原子处理节点的光子—原子量子接口

对“中性原子量子计算体系的量子接口”而言，一个有代表性的物理图景是：节点内部拥有可编程的多比特原子寄存器，其中一部分原子（或某一类原子/某一空间区域）承担“通信比特”的角色——它们与光场强耦合，负责高效率地产生原子—光子纠缠或把原子态映射到光子；另一部分原子承担“计算比特”的角色——它们用里德伯门、局域操作与测量完成纠缠净化、纠错或算法电路；当通信比特在两个远程节点之间以光子为媒介建立起远程纠缠后，本地的多比特处理就可以把这条远程纠缠转化为分布式计算可用的资源。^[6]。

在实验层面，“两端各自产生原子—光子纠缠+中继站两光子干涉/BSM”依然是最主流、也最具有工程可扩展性的远程纠缠建立路线之一。一个里程碑式

结果是: van Leent 等在两端分别使用单个 ^{87}Rb 原子作为量子存储, 并通过保持偏振量子态的量子频率转换 (quantum frequency conversion, QFC) 把原子发射波段的单光子转换到电信波段^①, 在总长达 33, km 的光纤链路上实现了两原子的符合点击纠缠建立。^[5] 该工作之所以对“接口”研究具有标志意义, 并不只是因为距离本身, 而是它把若干长期被认为“会在系统级叠加成致命损失”的因素放进了同一条闭环链路: QFC 的外部效率与噪声背景、长光纤中的偏振漂移与补偿、光子时间波包的不可区分性、探测器效率与暗计数、以及符合窗选择对信噪比与最终条件态保真的共同影响。以该实验为例, QFC 采用波导非线性晶体的差频过程将 780, nm 附近的光子转换到 1517, nm, 并通过窄带滤波腔 (文中给出 27, MHz 量级的半高全宽) 抑制泵光与反斯托克斯拉曼背景; 两端 QFC 的外部效率在实验参数下约为 57%, 而背景计数也达到百 cps 量级, 这使得“接受窗/符合窗如何设定”直接进入了系统保真度预算。^[5]

如果说上述结果展示了“单原子存储节点在长链路上的可行性”, 那么近两年更引人注目的趋势, 是把“中性原子阵列的可扩展性”与“腔/纳光结构带来的高耦合效率”结合起来, 形成真正意义上的“中性原子处理节点”。例如 Hartung 等将光镊与光学腔结合, 报道了在腔中确定性组装二维原子阵列, 并演示了多路复用的原子—光子纠缠, 生成到探测的效率逼近 90%, 为“并行产生接口纠缠+本地处理”的体系结构提供了非常直接的实验支撑。^[11] 另一方面, 原子阵列与纳光芯片的集成也在加速推进。Menon 等展示了“原子阵列—纳光芯片”平台, 在芯片附近实现单原子装载、重排, 并通过抑制器件散射的成像方案实现背景受控的单次读出, 为未来把原子阵列耦合到片上腔/波导并进一步走向多路复用网络接口奠定了工艺与系统工程基础。^[12]

与国际上“处理节点化”的路线并行, 国内在“量子网络与量子接口”方向也持续取得重要进展, 尤其是在更接近真实城域光纤环境的多节点网络验证方面。以 USTC 团队为例, 其在城域尺度多节点网络上实现了量子存储之间的纠缠建立, 并在节点侧引入电信转换与相位稳定等关键技术, 从“实验室两节点演示”迈向了“城域多节点测试床”, 这类工作虽然多以原子系综存储为主, 但在工程上系统性地锤炼了电信兼容接口、链路稳定与多节点协议栈, 对将来“中性原子处理节点”接入实际网络具有直接参考价值。^[3,13] 此外, 国内在中性原子量子计算硬件层面的并行控制与体系结构也在快速发展, 例如提出并

① 中性原子 (如 ^{87}Rb) 的强跃迁波长通常在近红外可见光区域 (780–850 nm), 而标准单模光纤在该波段的损耗高达 2–3 dB/km; 相比之下, 电信 C/L 波段 (1530–1625 nm) 的损耗仅约 0.2 dB/km, 相差一个数量级以上。因此, 若要在城域乃至更长距离上传输原子发射的单光子, QFC 几乎是必选项。

验证了基于光纤阵列的单原子并行寻址与高保真单比特门，为后续把“多路并行控制”与“多路并行光学接口”结合起来提供了可借鉴的工程路线。^[2]。

1.1.4 接口端到端可用性的关键瓶颈

尽管近五年的进展已经把中性原子—光子接口推到了一个“可在城域链路上工作、可与可扩展原子寄存器结合”的新阶段，但从“可演示”到“可扩展、可工程化部署”之间仍存在一组反复出现的瓶颈，这些瓶颈往往不是单点缺陷，而是系统级耦合的结果。

首先是链路效率的乘积塌缩。远程纠缠建立的成功概率常常由“源端原子—光子纠缠生成效率 $\times$ 光子收集/耦合效率 $\times$ （若有）频率转换效率 $\times$ 光纤传输 $\times$ 干涉/BSM 成功率 $\times$ 探测效率”等多项相乘决定；任何一个环节从 90% 掉到 50%，在两端同时出现就会对最终成功率造成数量级影响。在这条效率链中，光子收集/耦合效率往往是损失最大的环节：自由空间中单原子发射的光子在 4π 立体角内近乎各向同性分布，即使用高数值孔径物镜也只能收集几个百分点；只有借助光学腔或纳光波导把原子辐射模式“漏斗化”到单一空间模式，才有可能把收集效率推到 50% 乃至 90% 以上，这正是腔增强与纳光增强接口的核心价值所在。以 van Leent 等的实验为例，纠缠尝试的总体成功概率量级可低至 10^{-6} ，并且随着距离增加还要叠加传输损耗与通信往返时间带来的重复频率下降，这使得“更高效率的接口（腔增强、纳光增强、多路复用）”几乎成为必答题。^[5,11]

其次是不可区分性与模式匹配的多维约束。两光子干涉要求光子在时间、频率、空间模式与偏振上同时高度重叠；而中性原子发射的波包形状会受到激发序列、腔/波导谱响应、滤波器件记忆效应等共同影响。更现实的问题在于：为了适配电信光纤，常常需要 QFC 与窄带滤波，滤波提高不可区分性与信噪比的同时又会引入额外损耗与时间相关的模式畸变；而长距离光纤的偏振漂移与 PMD（polarization mode dispersion）会把偏振与时间模式耦合起来，使得“只在偏振自由度上做补偿”并不总是足够。^[3,5]

再次是噪声导致的假成功事件与条件态污染。接口往往依赖“探测到符合点击”来宣布成功；但暗计数、QFC 拉曼背景、散射光泄漏等噪声会产生与真信号不可区分的点击，从而把失败轨迹误判为成功轨迹，最终表现为条件态保真度下降。尤其当链路效率很低时，噪声的相对占比会显著上升，使得“提高成功率”和“抑制假成功”成为同时必须优化的目标，而它们往往又通过接受窗/符合窗的选择耦合在一起：窗越宽，成功率越高但噪声占比也越高；窗越窄，信

噪比更好但成功率下降，甚至会造成对波包尾部信息的非对称截断，进而影响条件态的相位与纠缠度。^[5]。

从更宏观的视角看，上述噪声问题可以被理解为一种跨尺度噪声迁移现象：在短距离链路中，信号光子的到达概率远高于暗计数与背景噪声，系统性能主要受限于接口本身的效率与保真度；但随着链路距离增加，信号强度按指数衰减，而暗计数与 QFC 拉曼背景等噪声源却几乎不随距离变化，这导致信噪比急剧恶化，噪声从“可忽略的次要因素”跃升为“主导性能的首要瓶颈”。图 1-1 直观展示了这一跨尺度迁移：在近距离端，信号计数率远高于各类噪声本底；而在百公里量级，暗计数与 QFC 背景已与信号可比甚至超过信号，此时即使接口效率再高，条件态保真度也会被噪声“稀释”到不可用的程度。这种跨尺度行为意味着，针对不同距离目标的接口优化策略可能截然不同：短距离侧重效率最大化，长距离则必须同时压制噪声本底。^[14]。

最后是接口、网络与处理一体化之后的建模复杂性。当节点从单比特存储走向多比特寄存器、从单次尝试走向多路复用与并行尝试，许多过去可以忽略的效应会以系统级方式显现：例如不同通道的串扰、并行光路之间的相干叠加、器件漂移的统计相关性、以及通信与计算协同调度对重复频率与资源占用的影响等。如何在不丢失关键量子相干信息的前提下，把这些效应纳入可计算的模型，并给出对实验与工程有指导意义的量化结论，成为接口研究向体系化工程迈进的关键问题。^[6,10]。

1.1.5 第一性原理端到端仿真的必要性

在接口工程尚处于快速迭代期时，实验上常见的做法是对每个子模块分别标定关键参数（如转换效率、滤波带宽、探测效率、暗计数等），再用简化的解析模型把它们“乘起来”，或者用半经典的可见度模型把不可区分性与噪声折算为一个有效对比度。这类方法对做“粗量级预算”很有效，但当目标从“验证可行性”转向“系统性优化与架构比较”时，简化模型的局限就会凸显：它往往难以回答“哪一种噪声通过什么机制污染了条件态”“接受窗该如何与滤波记忆效应匹配”“PMD 是否会把远程纠缠从偏振纠缠变成时间—偏振纠缠并影响 BSM 判据”“多路复用时不同时间 bin 的相关性如何影响成功率与保真度”等更接近工程决策的问题。

从量子理论角度看，困难的根源在于光场是连续时间的玻色场，接口链路包含传播时延、滤波记忆与测量条件化，属于典型的非平衡开放量子系统问题；直接在全密度矩阵上求解往往在维数上不可承受。近年来逐渐成熟的一条思路，

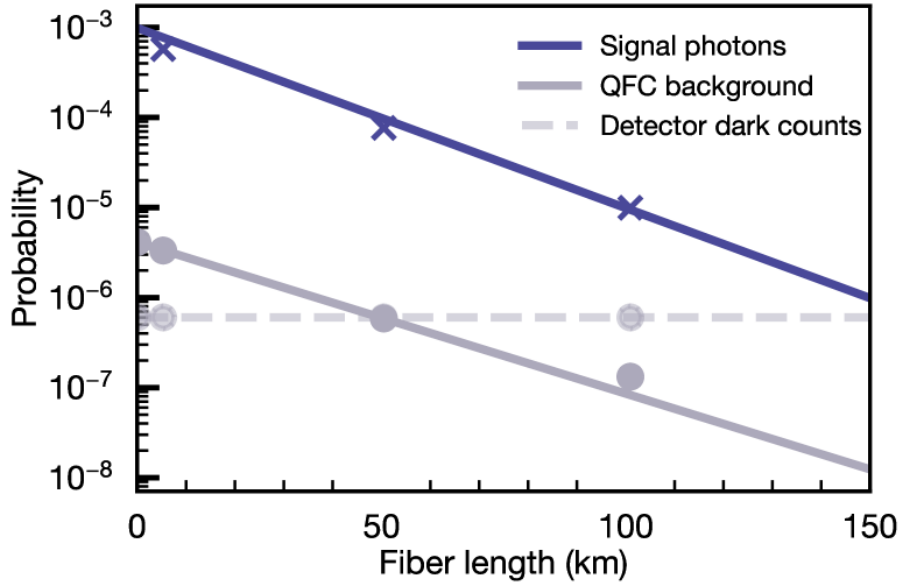


图 1-1 跨尺度噪声迁移的可视化：信号光子计数率（蓝色）随光纤距离按指数衰减，而 QFC 拉曼背景（橙色）与探测器暗计数（绿色）几乎不随距离变化。在短距离端信号主导，长距离端噪声主导，两者交叉点附近是系统从“效率受限”向“噪声受限”过渡的临界区域。图片来源：Zhou et al., arXiv:2308.08892 (2023), Fig. 8。

是将连续时间光场离散成时间 bin，并把“系统与光场的逐步相互作用”写成一维链上相邻站点的局域演化，从而可以用矩阵乘积态（MPS）与张量网络算法有效表示并计算整个系统—光场联合态的演化，进一步把探测过程写成 Kraus 算符或量子轨迹采样来实现条件化统计。^[15-16]。

这种“时间 bin + 张量网络”的框架之所以特别适合本论文关注的中性原子光子接口，有两个直接原因。其一，接口链路天然以时间分辨探测为核心（符合窗、接受窗、首击时间分布等），时间 bin 正好提供了与实验电子学一致的离散化接口；其二，许多关键非理想效应（滤波腔的记忆、PMD 的跨 bin 耦合、探测器死时间/暗计数的统计、以及多路复用时不同 bin 的资源竞争）在时间域上具有明确的局域或准局域结构，张量网络能够在保持量子相干信息的同时，将计算复杂度控制在随纠缠熵增长而增长的可管理范围内。换言之，它提供了一种“第一性原理但仍可计算”的中间道路：既不把关键物理折算成经验参数，也不在维数爆炸面前失去可操作性。

1.2 本文研究内容、目标与意义

基于以上背景，本论文聚焦于中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口这一具体方向，并进一步将研究重心落在一个在近期工作中愈发迫切的问题

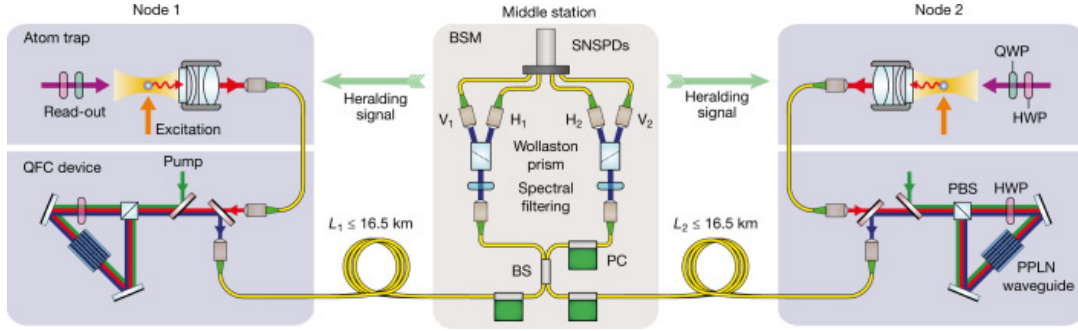


图 1-2 面向中性原子处理节点的光子-原子量子接口典型链路示意：两端各有一个被光镊囚禁的单个 ^{87}Rb 原子，通过受激拉曼绝热过程（STIRAP）产生原子-光子纠缠；780 nm 光子经量子频率转换（QFC）转换到电信波段（1517 nm）后进入长光纤链路，在中继站进行两光子干涉与贝尔态测量；符合点击作为“宣告信号”将远程原子寄存器投影到纠缠态。

上：如何在包含频率转换、长光纤偏振演化/PMD、滤波器件记忆效应、以及真实探测器噪声的端到端链路中，定量预测远程纠缠建立的成功率与条件态保真度，并把这些量化结果与可调实验参数一一对应，从而为接口设计提供可解释、可复现的优化依据。

从研究范式上说，本文并不把接口链路视为若干“独立误差项”的线性叠加，而是把整条链路统一写成“随时间 bin 演化的量子线路（quantum circuit）+ 测量条件化（heralding）”过程：源端把原子态信息编码到光子（偏振/时间模式）上；链路中各种器件对光子态实施么正变换或量子信道（包含损耗、噪声与跨 bin 耦合）；中继站的干涉与探测把光场投影到一组点击记录；最终我们关心的不是“某一次点击之后原子有没有纠缠”，而是在成功事件集合 $\mathcal{S}$ 上条件化后的原子密度矩阵及其与目标纠缠态的保真度、纠缠度量以及对参数漂移的鲁棒性。为便于在绪论中给出可操作的数学对象，我们把这一问题写成如下抽象形式：

$$p_{\text{succ}} = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}!(K_m, \rho_0, K_m^\dagger), \quad \rho_{\text{at}|\text{succ}} = \frac{1}{p_{\text{succ}}} \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr} * \text{field}!(K_m, \rho_0, K_m^\dagger), \quad (1-1)$$

其中 ρ_0 是原子-光场初态， K_m 表示“整条链路演化 + 对应点击记录 m 的测量 Kraus 算符”的组合； p_{succ} 是成功概率， $\rho_{\text{at}|\text{succ}}$ 是成功条件下原子系统的输出态。这个表达式看似简单，但它隐含的计算任务是巨大的： K_m 包含了长时间序列上的光场自由度与测量条件化，而“对场自由度取迹”若用常规密度矩阵方法处理将迅速失去可计算性。^[15-16]

因此，本文工作的核心意义在于：它把一个真实接口链路的端到端物理细节（包括频率转换噪声、滤波记忆、光纤偏振演化/PMD、干涉与探测噪声）与一个可扩展的第一性原理计算框架（时间 bin 离散 + MPS/TEBD 演化 + 量子轨

迹采样)打通,使得我们可以在“成功率—保真度—误差来源”三者之间建立直接、可追溯的定量联系。相较于仅给出经验公式或单点器件指标的分析,这种联系的价值在于:它允许我们对接口方案做系统级对比(例如不同滤波带宽、不同PMD强度、不同探测窗策略下的性能曲线),并进一步为实验优化指出“最值得投入工程资源的环节”,从而在资源有限的现实条件下提升中性原子处理节点的网络化可用性。^[5,10]。

1.2.1 研究工作的创新点与理论价值

在上述目标下,本文的创新点更准确地说体现在“系统级建模方法论”与“面向中性原子接口的可计算实现”两方面的结合。

其一,本文建立了一个面向中性原子处理节点接口的端到端量子线路化描述:把发射与偏振映射、量子频率转换、滤波器件记忆效应、光纤偏振演化与PMD、干涉与贝尔态测量、以及探测器效率/暗计数等因素统一纳入同一条时间序列量子演化中,使得“哪一类非理想通过怎样的量子机制影响最终条件态”可以被逐步追踪,而不是停留在经验对比度或黑箱拟合上。^[5]。

其二,本文实现了基于 time-bin - MPS 的第一性原理数值求解框架,能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲与测量条件化问题,并输出与实验最直接对齐的统计量(成功率、条件态密度矩阵、保真度与误差分解等),从而把“接口器件指标”与“分布式量子计算/量子网络协议的资源指标”连接起来。^[10,15-16]。

其三,本文的框架天然支持对“多路复用接口”“高效率腔/纳光增强接口”等新近趋势的建模与比较。近两年出现的中性原子网络寄存器与集成纳光平台表明,接口正在从“单通道演示”走向“并行化、可制造、可集成”的工程方向,而端到端仿真恰恰可以在实验迭代成本高昂时,为参数选择、误差预算与方案取舍提供先验的、可解释的指导。^[11-12]。

1.3 论文结构安排

围绕“中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口第一性原理仿真”这一主线,本文其余章节安排如下:第二章系统介绍张量网络理论基础,包括 MPS 表示、TEBD 演化与量子信道处理;第三章建立量子接口的端到端仿真模型,给出时间 bin 离散化、各模块量子门表示与数值实现方法;第四章展示仿真结果与参数依赖性分析;最后在结论部分总结全文并展望后续研究方向。

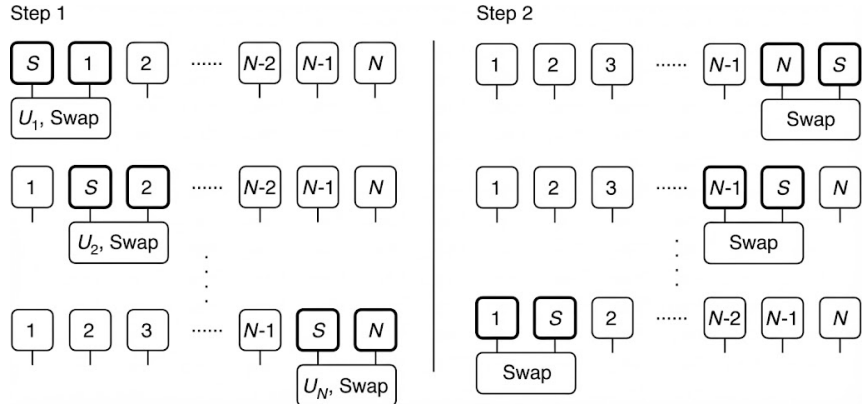


图 1-3 时间 bin 离散化与矩阵乘积态 (MPS) 更新的示意图: 系统 S 与连续输出光场的相互作用被离散化为与一系列时间 bin ($B_1, B_2, \dots$) 的逐步耦合; 每一步相互作用可以表示为系统与当前 bin 之间的局域幺正门, 随后对已离开相互作用区的 bin 进行测量或迹掉。这种“逐 bin 更新”的结构天然适合用 MPS/TEBD 算法高效表示和演化, 使得包含长时间序列光场自由度的量子态计算变得可行。^[17]

第 2 章 张量网络理论基础

量子多体系统的精确描述面临“维数灾难”： N 个二能级系统的 Hilbert 空间维数为 2^N ，直接存储量子态需要指数级内存。张量网络通过将高阶张量分解为低阶张量的收缩网络，在保持物理精度的前提下实现多项式复杂度的表示与计算。本章系统介绍张量网络的数学结构与物理直觉，为后续量子接口仿真奠定理论基础。

2.1 从量子态到张量：表示论视角

2.1.1 量子态的张量表示

考虑 N 个物理格点组成的量子系统，每个格点的局域 Hilbert 空间维数为 d （如自旋-1/2 系统 $d = 2$ ）。系统的一般纯态可以写成

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, s_2, \dots, s_N=1}^d C_{s_1 s_2 \dots s_N} |s_1\rangle \otimes |s_2\rangle \otimes \dots \otimes |s_N\rangle, \quad (2-1)$$

其中系数张量 $C_{s_1 s_2 \dots s_N}$ 是一个 N 阶、每个指标取值 $1, \dots, d$ 的复数数组，共有 d^N 个独立分量。

从物理角度看，系数张量 C 完整编码了量子态的全部信息：每个分量 $C_{s_1 \dots s_N}$ 对应计算基 $|s_1 \dots s_N\rangle$ 上的概率振幅，张量的结构反映系统的组成方式，而张量元的数值则刻画量子关联的具体模式。

2.1.2 张量图示记号

张量网络理论广泛采用图示记号（graphical notation），将抽象的张量收缩转化为直观的图形操作。在图示表示中，张量用几何形状（圆、方块等）表示，每条伸出的线（称为“腿”）对应一个指标；两个张量之间的指标收缩用连线表示，对应求和运算 $\sum_{\alpha} A_{\dots \alpha \dots} B_{\dots \alpha \dots}$ ；未连接的腿则对应张量的自由指标，决定结果张量的阶数。以矩阵乘法 $C_{ik} = \sum_j A_{ij} B_{jk}$ 为例，在图示中表示为两个二阶张量通过一条内线连接，结果仍是二阶张量。这种记号的优势在于，复杂的多张量收缩可以直观地展示收缩顺序、中间张量的阶数以及最终结果的结构，而无需追踪繁琐的指标符号。

2.1.3 张量分解的物理意义

将高阶张量分解为低阶张量网络的核心思想在于利用量子态的内在结构性。并非所有 d^N 维向量都是物理上有意义的，自然界中的量子态往往具有特殊结构。首先，物理相互作用通常是局域的，导致量子关联在空间上衰减；其次，基态的纠缠熵通常满足面积律而非体积律；此外，系统可能具有平移、旋转或其他对称性。张量网络正是捕捉这些结构的数学工具：通过限制张量网络的拓扑结构和键维度，可以高效表示满足特定物理约束的量子态子空间。

2.2 矩阵乘积态（MPS）：一维量子态的最优表示

2.2.1 MPS 的定义与构造

矩阵乘积态（Matrix Product State, MPS）是最基本也是最成功的张量网络形式。对于一维链上的 N 格点系统，MPS 将系数张量分解为

$$C_{s_1 s_2 \dots s_N} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}} A_{\alpha_1}^{[1]s_1} A_{\alpha_1 \alpha_2}^{[2]s_2} A_{\alpha_2 \alpha_3}^{[3]s_3} \dots A_{\alpha_{N-1}}^{[N]s_N}, \quad (2-2)$$

其中 $A_{\alpha_{n-1}\alpha_n}^{[n]s_n}$ 是第 n 个格点的局域张量，物理指标 s_n 取值 $1, \dots, d$ ，虚拟指标（bond index） α_n 取值 $1, \dots, \chi_n$ 。

从物理角度理解，MPS 可以视为从左到右依次生成量子态的过程。设想一个量子系统从左端开始演化，每经过一个格点就根据该格点的物理状态 s_n 选择一个矩阵 $A^{[n]s_n}$ ，最终将所有矩阵相乘得到概率振幅。虚拟指标 α 在此过程中扮演量子记忆的角色，携带左侧所有格点的关联信息传递给右侧。

2.2.2 键维度与表示能力

键维度 $\chi = \max_n \chi_n$ 是 MPS 最重要的参数，它同时决定了存储复杂度和表示能力。就存储复杂度而言，MPS 的参数量为 $O(Nd\chi^2)$ ，相比原始张量的 d^N 实现了指数级压缩（当 χ 为常数时）。就表示能力而言，键维度 χ 限制了 MPS 能表示的纠缠量。具体地，对于将系统在第 n 个键处二分，约化密度矩阵的秩至多为 χ_n ，因此纠缠熵满足

$$S_n = -\text{Tr}(\rho_L \log \rho_L) \leq \log \chi_n. \quad (2-3)$$

从物理上看，键维度 χ 可以理解为量子信息通道的带宽。当 $\chi = 1$ 时，MPS 退化为乘积态，不含任何纠缠； χ 越大，能表示的纠缠越强。对于满足面积律的一维基态， χ 通常只需取常数或对数增长即可达到高精度。

2.2.3 规范自由度与正则形式

MPS 表示存在规范自由度 (gauge freedom): 在相邻张量之间插入可逆矩阵 X 和 X^{-1} 不改变物理态

$$A^{[n]} \rightarrow A^{[n]}X, \quad A^{[n+1]} \rightarrow X^{-1}A^{[n+1]}. \quad (2-4)$$

利用这一自由度, 可以将 MPS 化为便于计算的正则形式。左正则形式要求 $\sum_{s_n} A^{[n]s_n\dagger} A^{[n]s_n} = I$, 即每个张量作为从左指标到 (物理 + 右) 指标的映射是等距的。右正则形式要求 $\sum_{s_n} B^{[n]s_n} B^{[n]s_n\dagger} = I$, 即每个张量作为从 (左 + 物理) 指标到右指标的映射是等距的。混合正则形式则选定正交中心 (orthogonality center) 位置 n_c , 其左侧为左正则、右侧为右正则。此时约化密度矩阵可以直接从正交中心张量读出, 无需收缩整个网络。

2.2.4 MPS 与量子信息

MPS 与量子信息理论有深刻联系。将系统在任意位置二分, MPS 自然给出 Schmidt 分解, 在混合正则形式下, 奇异值直接存储在正交中心的对角矩阵中。Schmidt 系数的平方 $\{\lambda_\alpha^2\}$ 构成纠缠谱, 完整刻画了二分纠缠的结构, 纠缠熵 $S = -\sum_\alpha \lambda_\alpha^2 \log \lambda_\alpha^2$ 即为纠缠谱的函数。作为一个经典范例, 著名的 AKLT 模型基态可以精确写成 $\chi = 2$ 的 MPS, 是理解对称保护拓扑相的重要模型。

2.3 MPS 上的基本操作

2.3.1 内积与期望值计算

两个 MPS $|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 的内积可以通过“转移矩阵”方法高效计算:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \text{Tr}(E^{[1]}E^{[2]}\dots E^{[N]}), \quad (2-5)$$

其中转移矩阵 $E_{\alpha\alpha',\beta\beta'}^{[n]} = \sum_{s_n} \bar{B}_{\alpha\beta}^{[n]s_n} A_{\alpha'\beta'}^{[n]s_n}$ 。

计算复杂度为 $O(N\chi^3)$, 相比直接收缩的 $O(d^N)$ 实现了指数加速。

对于作用在格点 n 上的局域算符 $\hat{O}$, 期望值 $\langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle$ 只需在第 n 个转移矩阵中插入 O 的矩阵元, 复杂度仍为 $O(N\chi^3)$ 。两点关联函数 $\langle\hat{O}_m\hat{O}_n\rangle$ 需要在位置 m 和 n 处分别插入算符, 复杂度同样为 $O(N\chi^3)$ 。

2.3.2 局域门作用与张量更新

将局域幺正门 $\hat{U}$ 作用于 MPS 是张量网络仿真的核心操作。

对于作用在格点 n 上的单格点门 $\hat{U}$ ，只需更新该格点张量

$$\tilde{A}_{\alpha\beta}^{[n]s'_n} = \sum_{s_n} U_{s'_n s_n} A_{\alpha\beta}^{[n]s_n}, \quad (2-6)$$

复杂度为 $O(d^2\chi^2)$ ，不增加键维度。

对于作用在相邻格点 $(n, n+1)$ 上的双格点门，需要首先收缩两个张量形成 $\Theta_{\alpha\gamma}^{s_n s_{n+1}} = \sum_{\beta} A_{\alpha\beta}^{[n]s_n} A_{\beta\gamma}^{[n+1]s_{n+1}}$ ，然后作用门操作 $\tilde{\Theta}_{\alpha\gamma}^{s'_n s'_{n+1}} = \sum_{s_n s_{n+1}} U_{s'_n s'_{n+1}, s_n s_{n+1}} \Theta_{\alpha\gamma}^{s_n s_{n+1}}$ ，最后通过 SVD 重新分解 $\tilde{\Theta} = \tilde{A}^{[n]} \Lambda \tilde{A}^{[n+1]}$ 。这里的关键问题在于，SVD 后的精确键维度可能增长到 $d\chi$ ，需要截断以控制计算成本。

2.3.3 SVD 截断与误差控制

截断是 MPS 算法的核心步骤。对 $\tilde{\Theta}$ 做 SVD:

$$\tilde{\Theta}_{\alpha\gamma}^{s_n s_{n+1}} = \sum_{\beta=1}^r U_{\alpha\beta}^{s_n} \lambda_{\beta} V_{\beta\gamma}^{s_{n+1}}, \quad (2-7)$$

其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > 0$ 是奇异值， $r \leq d\chi$ 是精确秩。

截断时保留最大的 $\chi_{\max}$ 个奇异值，截断误差为

$$\epsilon = \sqrt{\sum_{\beta > \chi_{\max}} \lambda_{\beta}^2}. \quad (2-8)$$

从物理角度理解，截断丢弃的是最弱的量子关联。奇异值 λ_{β} 的物理意义是 Schmidt 系数，小奇异值对应低权重的纠缠模式。在大多数物理问题中，奇异值谱快速衰减，截断误差可以控制在机器精度量级。

需要注意的是，多步演化后截断误差会累积。设每步截断误差为 ϵ ， T 步后总误差上界为 $O(T\epsilon)$ 。实践中通过监控奇异值谱和增大 $\chi_{\max}$ 来验证收敛性。

2.4 时间演化块消去 (TEBD) 算法

2.4.1 Trotter 分解与局域化

考虑哈密顿量 $\hat{H} = \sum_n \hat{h}_{n,n+1}$ 由最近邻相互作用组成。时间演化算符 $e^{-i\hat{H}t}$ 无法直接作用于 MPS，因为它是全局算符。

Trotter 分解将全局演化近似为局域门的乘积：

$$e^{-i\hat{H}\Delta t} \approx \prod_n e^{-i\hat{h}_{n,n+1}\Delta t} + O(\Delta t^2). \quad (2-9)$$

更高阶的 Suzuki-Trotter 分解可以达到 $O(\Delta t^3)$ 或更高精度：

$$e^{-i\hat{H}\Delta t} = e^{-i\hat{H}_{\text{odd}}\Delta t/2} e^{-i\hat{H}_{\text{even}}\Delta t} e^{-i\hat{H}_{\text{odd}}\Delta t/2} + O(\Delta t^3), \quad (2-10)$$

其中 $\hat{H}_{\text{odd/even}}$ 分别包含奇/偶键上的相互作用项。从物理角度理解，Trotter 分解的本质是时间切片——将连续时间演化离散化为小步长的序列，每一步内不同位置的相互作用近似独立，这与路径积分的时间切片思想一脉相承。

2.4.2 TEBD 算法流程

TEBD (Time-Evolving Block Decimation) 算法将 Trotter 分解与 MPS 更新结合。算法首先将初态表示为 MPS，然后交替进行奇键和偶键更新：对所有奇数键 $(1,2), (3,4), \dots$ 并行作用双格点门 $e^{-i\hat{h}\Delta t/2}$ ，每个门后做 SVD 截断；接着对所有偶数键 $(2,3), (4,5), \dots$ 并行作用双格点门 $e^{-i\hat{h}\Delta t}$ ；最后再次对奇数键作用 $e^{-i\hat{h}\Delta t/2}$ 。迭代上述步骤直到达到目标时间。

从复杂度角度分析，每个时间步需要 $O(N)$ 次双格点更新，每次更新的复杂度为 $O(d^3\chi^3)$ (SVD 主导)，总复杂度为 $O(Nd^3\chi^3T/\Delta t)$ 。

2.4.3 开放边界与周期边界

对于开放边界条件 (OBC)，MPS 两端的张量只有一个虚拟指标，自然适应开放边界。边界效应可能影响中心区域的物理量，需要取足够大的系统尺寸。对于周期边界条件 (PBC)，需要在首尾张量之间添加额外的虚拟指标连接，形成环形 MPS。这会使某些操作（如正则化）变得复杂，但对于研究热力学极限下的体性质很重要。

2.4.4 虚时演化与基态求解

将实时演化 $e^{-i\hat{H}t}$ 替换为虚时演化 $e^{-\hat{H}\tau}$ ，TEBD 可用于求解基态：

$$|\psi_0\rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{e^{-\hat{H}\tau} |\psi_{\text{init}}\rangle}{\|e^{-\hat{H}\tau} |\psi_{\text{init}}\rangle\|}. \quad (2-11)$$

从物理角度理解，虚时演化是量子退火过程——高能态被指数压制，系统自然冷却到基态。只要初态与基态有非零重叠，虚时演化必然收敛到基态。收敛速度由能隙 $\Delta = E_1 - E_0$ 决定： $\tau \sim 1/\Delta$ 时激发态权重衰减到 e^{-1} 。

2.5 量子信道与 Kraus 算符的张量网络处理

2.5.1 从么正演化 量子信道

实际量子系统不可避免地与环境耦合，导致非么正演化。量子信道（完全

正、保迹映射)的一般形式为

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} \hat{K}_{\mu} \rho \hat{K}_{\mu}^{\dagger}, \quad (2-12)$$

其中 Kraus 算符 $\{\hat{K}_{\mu}\}$ 满足完备性条件 $\sum_{\mu} \hat{K}_{\mu}^{\dagger} \hat{K}_{\mu} = \hat{I}$ 。从物理角度理解, Kraus 表示可以理解为环境测量的观点——系统与环境相互作用后, 环境被(假想地)测量, 不同测量结果 μ 对应不同的 Kraus 算符作用于系统, 完备性条件保证所有可能结果的概率之和为 1。

2.5.2 纯态 MPS 上的信道作用

对于纯态 $|\psi\rangle$, 量子信道将其映射为混合态 $\rho = \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)$ 。在 MPS 框架下有两种处理方式。

第一种是密度矩阵 MPS (MPO) 方法, 将 ρ 表示为矩阵乘积算符

$$\rho_{s_1 \dots s_N, s'_1 \dots s'_N} = \text{Tr}(W^{[1]}_{s_1 s'_1} W^{[2]}_{s_2 s'_2} \dots W^{[N]}_{s_N s'_N}), \quad (2-13)$$

其中每个张量 $W^{[n]}$ 有两个物理指标 (bra 和 ket)。这种方法可以精确表示混合态, 但键维度平方增长。

第二种是量子轨迹方法, 保持纯态 MPS 表示, 将信道作用解释为随机过程

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi_{\mu}\rangle = \frac{\hat{K}_{\mu}|\psi\rangle}{\|\hat{K}_{\mu}|\psi\rangle\|}, \quad \text{概率 } p_{\mu} = \|\hat{K}_{\mu}|\psi\rangle\|^2. \quad (2-14)$$

物理量通过轨迹平均得到: $\langle\hat{O}\rangle = \sum_{\mu} p_{\mu} \langle\psi_{\mu}|\hat{O}|\psi_{\mu}\rangle$ 。从物理角度理解, 量子轨迹方法模拟了单次实验的随机演化, 多次采样后统计平均恢复量子信道的完整效果, 这与实验中的单次测量—后选择过程直接对应。

2.5.3 测量与条件化

量子测量是特殊的量子信道, 测量结果 μ 对应的后测量态为

$$|\psi_{\mu}\rangle = \frac{\hat{M}_{\mu}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{M}_{\mu}^{\dagger}\hat{M}_{\mu}|\psi\rangle}}, \quad (2-15)$$

其中 $\hat{M}_{\mu}$ 是测量算符, $p_{\mu} = \langle\psi|\hat{M}_{\mu}^{\dagger}\hat{M}_{\mu}|\psi\rangle$ 是得到结果 μ 的概率。

在 MPS 中实现测量需要以下步骤: 首先通过期望值计算各结果的概率 p_{μ} , 然后按概率采样得到结果 μ , 接着将 $\hat{M}_{\mu}$ 作用于相应格点的张量, 最后重新正则化 MPS。

当我们只关心特定测量结果（如成功事件）时，可以只保留满足条件的轨迹，计算条件期望值

$$\langle \hat{O} \rangle_{\text{success}} = \frac{\sum_{\mu \in \text{success}} p_{\mu} \langle \psi_{\mu} | \hat{O} | \psi_{\mu} \rangle}{\sum_{\mu \in \text{success}} p_{\mu}}. \quad (2-16)$$

2.6 本章小结

本章系统介绍了张量网络理论的数学结构与物理直觉。在张量表示方面，量子态的系数张量可以分解为低阶张量网络，利用量子态的结构性实现指数级压缩。在 MPS 结构方面，矩阵乘积态是一维系统的最优表示，键维度 χ 控制表示能力与计算复杂度的平衡。在基本操作方面，内积、期望值、门作用等操作可在 $O(N\chi^3)$ 复杂度内完成。在 TEBD 算法方面，通过 Trotter 分解将全局演化转化为局域门序列，实现高效时间演化。在量子信道方面，Kraus 算符可通过量子轨迹方法在纯态 MPS 上实现，自然支持测量条件化。

这些理论工具为下一章的量子接口端到端仿真提供了计算框架。特别是，时间 bin 编码的光场天然具有一维链结构，MPS 表示与 TEBD 演化可以直接应用；而量子轨迹方法则为处理光子探测的条件化问题提供了自然的解决方案。

第3章 量子接口的端到端仿真模型与实现

本章将张量网络理论应用于光子—原子量子接口的端到端仿真。我们首先建立时间 bin 离散化框架，将连续时间光场映射为一维量子链；然后给出接口链路各模块（发射、频率转换、光纤传输、干涉测量）的量子线路化表示；最后介绍基于 MPS 的数值实现与量子轨迹采样方法。

3.1 时间 bin 离散化与光场的 MPS 表示

3.1.1 连续光场的离散化

量子光场的连续时间湮灭算符 $\hat{a}(t)$ 满足玻色对易关系

$$[\hat{a}(t), \hat{a}^\dagger(t')] = \delta(t - t'). \quad (3-1)$$

将时间轴划分为宽度 Δt 的离散 bin，定义离散模式算符

$$\hat{a}_n = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n + \Delta t} \hat{a}(t) dt, \quad t_n = n\Delta t. \quad (3-2)$$

离散算符满足标准玻色对易关系 $[\hat{a}_m, \hat{a}_n^\dagger] = \delta_{mn}$ ，每个时间 bin 成为独立的量子谐振子模式。从物理角度理解，时间 bin 离散化将连续流动的光场转化为离散的光子盒子序列，每个盒子（bin）可以容纳 $0, 1, 2, \dots$ 个光子，形成一个量子谐振子。这种离散化在 Δt 远小于系统特征时间尺度时是精确的。

3.1.2 光场态的 MPS 结构

考虑 N 个时间 bin 的光场，每个 bin 的 Fock 空间截断到最大光子数 $n_{\max}$ ，局域维度 $d = n_{\max} + 1$ 。光场量子态可以写成

$$|\psi_{\text{field}}\rangle = \sum_{n_1, \dots, n_N=0}^{n_{\max}} C_{n_1 \dots n_N} |n_1\rangle \otimes \dots \otimes |n_N\rangle. \quad (3-3)$$

这正是 MPS 可以高效表示的形式。关键观察是：光子发射过程产生的纠缠是局域的——原子在时刻 t 发射的光子只与该时刻附近的时间 bin 纠缠，不会与远处的 bin 产生长程纠缠。因此，光场态的纠缠熵满足面积律，MPS 键维度 χ 不随 bin 数 N 指数增长。

3.1.3 原子—光场联合系统

完整的量子接口涉及原子与光场的联合系统。对于双节点纠缠分发，系统包含两个原子（Alice 和 Bob），各有 d_{atom} 维 Hilbert 空间，以及两条光纤臂，各有 N 个时间 bin、两个偏振模式（H/V）。

总系统的 MPS 结构为

$$|\Psi\rangle = \sum_{\{s\}} A^{[A]s_A} \cdot A^{[1]s_1} \dots A^{[N]s_N} \cdot A^{[B]s_B} \cdot B^{[1]s'_1} \dots B^{[N]s'_N} |\{s\}\rangle, \quad (3-4)$$

其中原子格点位于链的两端，光场 bin 位于中间。

3.2 接口链路各模块的量子门表示

3.2.1 原子发射门

Λ 型三能级原子（基态 $|0\rangle, |1\rangle$ ，激发态 $|e\rangle$ ）通过自发辐射产生原子—光子纠缠。在时间 bin n 内，发射过程由么正门描述

$$\hat{U}_{\text{emit}}^{(n)} = \exp \left[\sqrt{\gamma} \Delta t \left(\hat{L}_H \otimes \hat{a}_{n,H}^\dagger + \hat{L}_V \otimes \hat{a}_{n,V}^\dagger - \text{h.c.} \right) \right], \quad (3-5)$$

其中 γ 是自发辐射率， $\hat{L}_{H/V} = \alpha_{H/V,+} |0\rangle\langle e| + \alpha_{H/V,-} |1\rangle\langle e|$ 是偏振相关的跃迁算符， α 是由原子能级结构决定的偏振映射矩阵。从物理角度理解，发射门将原子激发态的量子信息转印到光子偏振上。若原子初态为 $|e\rangle$ ，发射后原子—光子联合态为 $\alpha_+ |0\rangle|H\rangle + \alpha_- |1\rangle|V\rangle$ （忽略归一化），实现了原子自旋与光子偏振的纠缠。

在 MPS 实现中，发射门是作用在原子格点与相邻光场 bin 上的双格点门，通过 TEBD 方式更新。

3.2.2 量子频率转换（QFC）门

将原子发射的近红外光子（如 Rb 的 780 nm）转换到电信波段（如 1550 nm）以实现低损耗光纤传输。QFC 过程由参量下转换实现，么正演化为

$$\hat{U}_{\text{QFC}} = \exp \left[\theta \left(\hat{a}_{\text{in}}^\dagger \hat{a}_{\text{out}} - \hat{a}_{\text{in}} \hat{a}_{\text{out}}^\dagger \right) \right], \quad (3-6)$$

其中 θ 是转换强度，转换效率 $\eta_{\text{QFC}} = \sin^2 \theta$ 。

对于偏振编码，H 和 V 模式可能有不同的转换效率：

$$\hat{U}_{\text{QFC}} = \hat{U}_{\text{QFC}}^{(H)}(\theta_H) \otimes \hat{U}_{\text{QFC}}^{(V)}(\theta_V). \quad (3-7)$$

实际 QFC 过程伴随自发参量下转换（SPDC）噪声，在信号模式中引入额

外光子。噪声建模为热光子添加

$$\hat{\rho}_{\text{out}} = (1 - p_{\text{noise}})\hat{\rho}_{\text{in}} + p_{\text{noise}}\hat{a}^\dagger\hat{\rho}_{\text{in}}\hat{a}/\text{Tr}(\cdots), \quad (3-8)$$

其中 p_{noise} 与泵浦功率和相位匹配带宽相关。

3.2.3 光纤传输与偏振演化

光纤中的偏振演化由 Jones 矩阵 $\mathbf{U} \in \text{SU}(2)$ 描述：

$$\begin{pmatrix} \hat{a}'_H \\ \hat{a}'_V \end{pmatrix} = \mathbf{U} \begin{pmatrix} \hat{a}_H \\ \hat{a}_V \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}. \quad (3-9)$$

对于单光子态，这是简单的偏振旋转；对于多光子态，需要按 $\mathbf{U}^{\otimes n}$ 作用于 n 光子子空间。

光纤损耗以透过率 $\eta_{\text{fiber}} = 10^{-\alpha L/10}$ ($\alpha \approx 0.2 \text{ dB/km}$) 建模为振幅阻尼信道

$$\mathcal{E}_{\text{loss}}(\hat{\rho}) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{K}_k \hat{\rho} \hat{K}_k^\dagger, \quad \hat{K}_k = \sum_{n \geq k} \sqrt{\binom{n}{k}} \eta^{(n-k)/2} (1-\eta)^{k/2} |n-k\rangle\langle n|. \quad (3-10)$$

偏振模色散 (PMD) 源于不同偏振模式的群速度差异，导致时间延迟 $\Delta\tau_{\text{PMD}}$ ，在时间 bin 尺度上表现为偏振相关的 bin 间耦合。当 $\Delta\tau_{\text{PMD}} \ll \Delta t$ 时可忽略。

3.2.4 分束干涉与贝尔态测量

中间站的 50/50 分束器实现双光子干涉：

$$\hat{U}_{\text{BS}} = \exp \left[\frac{\pi}{4} \left(\hat{a}_A^\dagger \hat{a}_B - \hat{a}_A \hat{a}_B^\dagger \right) \right], \quad (3-11)$$

变换关系为 $\hat{a}_A \rightarrow (\hat{a}_A + \hat{a}_B)/\sqrt{2}$, $\hat{a}_B \rightarrow (\hat{a}_A - \hat{a}_B)/\sqrt{2}$ 。

根据 Hong-Ou-Mandel 效应，两个全同光子入射分束器时，输出态为 $(|2,0\rangle - |0,2\rangle)/\sqrt{2}$ ——光子聚束到同一输出端口。这是贝尔态测量的物理基础。线性光学 BSM 最多区分 4 个贝尔态中的 2 个，成功事件定义为同一时间 bin 内恰好两次探测器点击： $|\Psi^-\rangle$ 对应点击模式 $\{H_1, V_2\}$ 或 $\{V_1, H_2\}$ ， $|\Psi^+\rangle$ 对应点击模式 $\{H_1, V_1\}$ 或 $\{H_2, V_2\}$ 。

3.3 探测器建模与 Kraus 算符

3.3.1 桶式探测器的 POVM

超导纳米线单光子探测器 (SNSPD) 是“桶式”探测器——只能区分“有光子”和“无光子”，不能分辨光子数。效率 η_d 的桶式探测器 POVM 为

$$\hat{\Pi}_0 = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - \eta_d)^n |n\rangle\langle n|, \quad \hat{\Pi}_1 = \hat{I} - \hat{\Pi}_0. \quad (3-12)$$

对应的 Kraus 算符为

$$\hat{K}_0 = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - \eta_d)^{n/2} |n\rangle\langle n|, \quad \hat{K}_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - (1 - \eta_d)^n} |0\rangle\langle n|. \quad (3-13)$$

从物理角度理解, $\hat{K}_0$ 描述未点击事件——所有光子都逃脱了探测; $\hat{K}_1$ 描述点击事件——至少一个光子被探测到, 探测后光场坍缩到真空态。

3.3.2 暗计数与时间抖动

探测器在无光子时也可能产生假点击, 暗计数率 R_{dark} 典型值约为 10 Hz。在时间 bin Δt 内暗计数概率 $p_{\text{dark}} = R_{\text{dark}} \Delta t$ 。修正后的 Kraus 算符为

$$\hat{K}'_0 = \sqrt{1 - p_{\text{dark}}} \hat{K}_0, \quad \hat{K}'_1 = \sqrt{p_{\text{dark}}} \hat{K}_0 + \hat{K}_1. \quad (3-14)$$

探测器响应时间的不确定性 (时间抖动) $\sigma_t \sim 50$ ps 导致点击时刻的模糊。当 $\sigma_t \ll \Delta t$ 时, 抖动效应可忽略; 否则需要引入 bin 间的概率混合。

3.3.3 联合探测与成功事件

四个探测器 (两个输出端口 $\times$ 两个偏振) 的联合测量由 $2^4 = 16$ 个 Kraus 算符描述:

$$\hat{K}_{ijkl} = \hat{K}_i^{(1H)} \otimes \hat{K}_j^{(1V)} \otimes \hat{K}_k^{(2H)} \otimes \hat{K}_l^{(2V)}, \quad i, j, k, l \in \{0, 1\}. \quad (3-15)$$

成功事件集合 $\mathcal{S}$ 包含满足 BSM 判据的点击模式。成功概率与条件态为

$$P_{\text{success}} = \sum_{\mu \in \mathcal{S}} \|\hat{K}_{\mu} |\psi\rangle\|^2, \quad |\psi_{\text{cond}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{P_{\text{success}}}} \sum_{\mu \in \mathcal{S}} \hat{K}_{\mu} |\psi\rangle. \quad (3-16)$$

3.4 MPS 仿真的数值实现

3.4.1 SWAP 传送带调度

量子接口仿真的特殊性在于: 原子与光场的相互作用是顺序的——原子在时刻 t_n 只与第 n 个时间 bin 耦合。这要求一种特殊的 MPS 更新策略。

SWAP 传送带方法的工作流程如下: 首先, 原子格点固定在 MPS 的一端; 其次, 每个时间步, 新的光场 bin 在原子旁边生成; 然后, 发射门作用后, 通过 SWAP 门将光场 bin 传送到链的远端; 最后, 重复直到所有 bin 处理完毕。从物

理角度理解，SWAP 传送带模拟了光子飞离原子的物理过程——新发射的光子与原子相邻，随后沿光纤传播远离。

3.4.2 双臂并行演化

双节点纠缠分发涉及两条独立的光纤臂（Alice→中间站，Bob→中间站）。在分束干涉之前，两臂独立演化：

$$|\Psi\rangle = |\psi_A\rangle_{\text{atom}} \otimes |\phi_A\rangle_{\text{field}} \otimes |\psi_B\rangle_{\text{atom}} \otimes |\phi_B\rangle_{\text{field}}. \quad (3-17)$$

可以分别对两臂进行 MPS 演化，在 BSM 时再合并处理。这大大降低了计算复杂度。

3.4.3 量子轨迹采样

探测器测量通过量子轨迹方法实现。首先进行概率计算：对每个时间 bin，计算 16 个联合点击模式的概率

$$p_{ijkl}^{(n)} = \langle \psi | \hat{K}_{ijkl}^{(n)\dagger} \hat{K}_{ijkl}^{(n)} | \psi \rangle. \quad (3-18)$$

然后按概率分布随机采样得到点击结果 (i, j, k, l) ，将对应 Kraus 算符作用于 MPS 并重新归一化完成态更新，最后检查点击模式是否满足 BSM 成功判据。

在纠缠分发协议中，通常只关心首次成功事件。仿真中记录首次满足成功判据的时间 bin n^* ，并提取该时刻的条件原子态。

3.4.4 条件态重建与保真度计算

成功事件后，原子约化密度矩阵通过对光场自由度求迹得到：

$$\rho_{\text{atoms}} = \text{Tr}_{\text{field}}(|\psi_{\text{cond}}\rangle\langle\psi_{\text{cond}}|). \quad (3-19)$$

在 MPS 表示中，这等价于收缩所有光场格点的张量，只保留原子格点。

与目标贝尔态 $|\Phi_{\text{target}}\rangle$ 的保真度定义为

$$F = \langle \Phi_{\text{target}} | \rho_{\text{atoms}} | \Phi_{\text{target}} \rangle. \quad (3-20)$$

纠缠程度可用 Concurrence 量化： $C = \max(0, \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4)$ ，其中 λ_i 是 $\rho(\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho^*(\sigma_y \otimes \sigma_y)$ 的特征值降序排列。

3.4.5 收敛性与误差控制

数值仿真的可靠性需要系统验证。键维度收敛性通过增大 χ_{max} 观察物理量

变化来检验，典型收敛判据为 $|F(\chi) - F(2\chi)| < 10^{-6}$ 。Fock 空间截断的合理性则通过增大 $n_{\max}$ 验证高光子数态的贡献可忽略，通常 $n_{\max} = 3$ 或 4 已足够。时间 bin 分辨率需要通过减小 Δt 检查离散化误差，要求 $\Delta t \ll 1/\gamma$ 。成功率和保真度的统计误差随轨迹数 N_{traj} 按 $1/\sqrt{N_{\text{traj}}}$ 衰减。

3.5 本章小结

本章建立了光子—原子量子接口的端到端仿真框架。时间 bin 离散化方法将连续光场映射为一维量子链，自然适配 MPS 表示。发射、QFC、光纤、分束器等模块统一表示为局域量子门或信道，实现了模块化设计。探测器建模涵盖了桶式探测器、暗计数、时间抖动等效应的 Kraus 算符描述。SWAP 传送带策略有效处理了原子—光场顺序耦合的 MPS 更新问题。量子轨迹采样方法实现了测量条件化与成功事件筛选。

该框架将器件层面的物理参数（发射率、转换效率、光纤损耗、探测效率等）与协议层面的性能指标（成功率、保真度、纠缠速率）直接关联，为下一章的系统性参数扫描与优化分析奠定基础。

第 4 章 仿真结果与参数依赖性分析

本章基于前述仿真框架，对中性原子量子接口的端到端性能进行系统性数值研究。我们首先给出基准参数设定，然后依次展示单臂发射验证、双臂纠缠分发、以及关键参数的敏感性分析，最后讨论误差来源分解与优化策略。

4.1 基准场景与参数设定

4.1.1 原子系统参数

以 ^{87}Rb 原子的 D2 线跃迁为例，相关参数如下：

表 4-1 ^{87}Rb 原子系统参数

参数	符号	数值
跃迁波长	λ	780 nm
自发辐射率	$\gamma/2\pi$	6.07 MHz
自发辐射寿命	$\tau = 1/\gamma$	26.2 ns
基态超精细分裂	Δ_{hfs}	6.83 GHz
量子比特态	$ 0\rangle, 1\rangle$	$ F = 1, m_F = 0\rangle, F = 2, m_F = 0\rangle$

偏振映射矩阵 α 由 Clebsch-Gordan 系数决定。对于 σ^+/σ^- 跃迁到 $|F' = 1, m'_F = \pm 1\rangle$ 激发态，偏振映射为

$$|e\rangle \xrightarrow{\text{decay}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|R\rangle + |1\rangle|L\rangle), \quad (4-1)$$

其中 $|R\rangle, |L\rangle$ 是圆偏振态，可通过四分之一波片转换为线偏振 $|H\rangle, |V\rangle$ 。

4.1.2 光学链路参数

4.1.3 探测器参数

4.1.4 仿真参数

4.2 单臂发射与原子—光子纠缠验证

4.2.1 发射波包的时间结构

原子从激发态 $|e\rangle$ 自发辐射产生指数衰减的光子波包。仿真得到的光子数

表 4-2 光学链路基准参数

参数	符号	基准值
QFC 转换效率	η_{QFC}	0.5
QFC 噪声光子率	μ_{noise}	$10^{-3}/\text{bin}$
光纤损耗系数	α	0.2 dB/km
光纤长度（单臂）	L	25 km
光纤透过率	η_{fiber}	0.316 (−5 dB)
滤波器带宽	$\Delta\nu_{\text{filter}}$	1 GHz

表 4-3 SNSPD 探测器参数

参数	符号	基准值
探测效率	η_d	0.9
暗计数率	R_{dark}	10 Hz
时间抖动	σ_t	50 ps
死时间	τ_{dead}	50 ns

表 4-4 数值仿真参数

参数	符号	基准值
时间 bin 宽度	Δt	1 ns
总 bin 数	N	200
Fock 空间截断	n_{max}	3
MPS 键维度	χ_{max}	64
量子轨迹数	N_{traj}	10^5

期望值时间分布为

$$\langle \hat{n}(t) \rangle = \gamma e^{-\gamma t}, \quad t \geq 0, \quad (4-2)$$

与理论预期完全吻合。

图 ?? 展示了不同发射率 γ 下的波包形状。波包宽度约为 $1/\gamma$ ，决定了时间 bin 分辨率的要求。波包积分（总光子数期望）为 1，验证了归一化正确性。波包尾部的截断误差随 $N\Delta t/\tau$ 指数衰减。

4.2.2 原子—光子纠缠态

发射完成后，原子—光子联合态为

$$|\Psi_{AP}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A|\phi_H\rangle + |1\rangle_A|\phi_V\rangle), \quad (4-3)$$

其中 $|\phi_{H/V}\rangle$ 是 H/V 偏振的单光子波包态。

对光子偏振进行投影测量可验证纠缠，条件原子态应满足

$$|H\rangle \rightarrow |0\rangle_A, \quad |V\rangle \rightarrow |1\rangle_A, \quad |D\rangle = \frac{|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}} \rightarrow |+\rangle_A. \quad (4-4)$$

仿真结果显示条件态保真度 $F > 0.9999$ ，验证了发射门实现的正确性。

4.2.3 MPS 键维度的演化

在发射过程中，原子—光场纠缠导致 MPS 键维度增长。图 ?? 展示了键维度随时间 bin 的变化。发射初期键维度快速增长，反映原子—光子纠缠的建立；发射中期键维度达到峰值 $\chi_{\text{peak}} \approx 8$ ；发射后期原子退激发完成，键维度趋于稳定。

关键结论：对于单光子发射过程， $\chi_{\text{max}} = 16$ 已足够达到机器精度； $\chi_{\text{max}} = 64$ 的设定留有充分余量。

4.3 双臂纠缠分发性能

4.3.1 理想情况下的成功率

在无损耗、无噪声的理想情况下，BSM 成功概率由光子波包重叠决定：

$$P_{\text{success}}^{\text{ideal}} = \frac{1}{2} \times |\langle \phi_A | \phi_B \rangle|^2, \quad (4-5)$$

其中因子 1/2 来自线性光学 BSM 的本征效率限制。

对于相同的指数波包， $|\langle \phi_A | \phi_B \rangle|^2 = 1$ ，故 $P_{\text{success}}^{\text{ideal}} = 0.5$ 。

仿真验证：在关闭所有损耗和噪声后，得到 $P_{\text{success}} = 0.4998 \pm 0.0016$ ，与理论值一致。

4.3.2 实际参数下的性能

使用基准参数，仿真得到：

表 4-5 基准参数下的纠缠分发性能

指标	数值
成功概率 P_{success}	$(3.2 \pm 0.1) \times 10^{-3}$
条件态保真度 F	0.92 ± 0.01
Concurrence C	0.85 ± 0.02
有效纠缠速率	$\sim 100 \text{ Hz}$ （假设 10 kHz 尝试率）

成功率可分解为各环节效率的乘积：

$$P_{\text{success}} \approx P_{\text{success}}^{\text{ideal}} \times \eta_{\text{QFC}}^2 \times \eta_{\text{fiber}}^2 \times \eta_d^2 = 0.5 \times 0.25 \times 0.1 \times 0.81 \approx 0.01, \quad (4-6)$$

实际值略低于此估计，因为还有波包不完美重叠、暗计数等因素。

4.3.3 Hong-Ou-Mandel 干涉可见度

HOM 干涉是 BSM 的物理基础。通过扫描两臂光子的相对到达时间 δt ，可以测量 HOM dip：

$$P_{\text{coinc}}(\delta t) = \frac{1}{2} [1 - V \cdot e^{-|\delta t|/\tau_c}], \quad (4-7)$$

其中 V 是干涉可见度， τ_c 是相干时间。

仿真结果： $V = 0.95 \pm 0.02$ ， $\tau_c = 25 \pm 2 \text{ ns}$ ，与波包宽度 $1/\gamma = 26.2 \text{ ns}$ 一致。

可见度低于 1 的主要原因包括：QFC 噪声光子破坏双光子干涉、两臂波包形状的微小差异、以及探测器时间抖动导致的时间分辨模糊。

4.4 关键参数的敏感性分析

4.4.1 QFC 噪声的影响

QFC 噪声是保真度下降的主要来源。图 ?? 展示了保真度随噪声光子率 μ_{noise} 的变化：

$$F(\mu_{\text{noise}}) \approx F_0 - \alpha_{\text{noise}} \cdot \mu_{\text{noise}}, \quad (4-8)$$

其中 $F_0 \approx 0.98$ 是无噪声保真度, $\alpha_{\text{noise}} \approx 50$ 是噪声敏感系数。

从物理机制上理解, 噪声光子可能触发“假成功”事件——探测器点击来自噪声而非信号光子, 导致原子态与预期贝尔态不符。假成功概率正比于 μ_{noise} , 每次假成功将保真度拉向 0.5 (完全混合态)。

针对 QFC 噪声的优化策略包括: 窄带滤波可通过减小 $\Delta\nu_{\text{filter}}$ 降低噪声, 但也会减小信号透过率; 时间门控只接受特定时间窗内的点击, 可抑制均匀分布的噪声; 此外, 优化相位匹配条件可降低 SPDC 噪声, 实现低噪声 QFC。

4.4.2 光纤长度的影响

光纤损耗导致成功率随距离指数衰减:

$$P_{\text{success}}(L) = P_{\text{success}}(0) \times 10^{-\alpha L/5}, \quad (4-9)$$

其中因子 1/5 来自双臂各经历 L 距离、损耗指数为 $\alpha/10$ (dB 到自然对数的转换)。

图 ?? 展示了成功率和保真度随光纤长度的变化。成功率每 25 km 下降约 10 倍; 保真度随距离缓慢下降, 主要因为暗计数的相对贡献增加。

当信号光子率降至与暗计数率可比时, 保真度急剧下降, 这决定了系统的距离极限。对于 $R_{\text{dark}} = 10 \text{ Hz}$ 、 $\Delta t = 1 \text{ ns}$, 极限距离约 100 km。

4.4.3 探测器效率的影响

探测效率 η_d 同时影响成功率和保真度。就成功率而言, $P_{\text{success}} \propto \eta_d^2$, 因为需要两个探测器同时点击。就保真度而言, 高 η_d 减少“漏检”事件, 提高信号/噪声比。

图 ?? 显示, η_d 从 0.7 提升到 0.95 可使成功率提高 1.8 倍、保真度提高约 3%。

4.4.4 时间 bin 宽度的影响

时间 bin 宽度 Δt 存在最优值。若 Δt 过大, 时间分辨率不足, 无法区分不同时刻的光子, HOM 可见度下降; 若 Δt 过小, 每个 bin 内光子数过低, 暗计数相对贡献增加, 同时计算成本也会增加。

最优 $\Delta t \sim \tau/10 \approx 2.6 \text{ ns}$, 此时兼顾时间分辨率和信噪比。

4.5 误差来源分解

4.5.1 保真度误差预算

将保真度损失分解为各独立来源：

$$1 - F = \epsilon_{\text{QFC}} + \epsilon_{\text{dark}} + \epsilon_{\text{PMD}} + \epsilon_{\text{mismatch}} + \epsilon_{\text{other}}, \quad (4-10)$$

通过逐一关闭各噪声源，仿真得到：

表 4-6 保真度误差分解（基准参数）

误差来源	符号	贡献
QFC 噪声	ϵ_{QFC}	0.05 ± 0.01
暗计数	ϵ_{dark}	0.01 ± 0.005
偏振漂移/PMD	ϵ_{PMD}	0.01 ± 0.005
波包不匹配	$\epsilon_{\text{mismatch}}$	0.005 ± 0.002
数值误差	ϵ_{num}	< 0.001
总计	$1 - F$	0.08 ± 0.02

从误差预算可以看出，QFC 噪声贡献了约 60% 的保真度损失，是优化的首要目标。

4.5.2 成功率损失分解

类似地，成功率损失可分解为：

$$\frac{P_{\text{success}}}{P_{\text{ideal success}}} = \eta_{\text{QFC}}^2 \times \eta_{\text{fiber}}^2 \times \eta_d^2 \times \eta_{\text{other}}, \quad (4-11)$$

表 4-7 成功率损失分解（基准参数）

损失来源	效率因子	对数损失 (dB)
QFC 转换	$\eta_{\text{QFC}}^2 = 0.25$	-6.0
光纤传输	$\eta_{\text{fiber}}^2 = 0.10$	-10.0
探测器	$\eta_d^2 = 0.81$	-0.9
BSM 本征	0.5	-3.0
其他	~ 0.8	-1.0
总计	~ 0.01	-20.9

从损失分解可以看出，光纤传输（10 dB）和 QFC 转换（6 dB）是成功率的主要瓶颈。

4.6 优化策略讨论

4.6.1 提升保真度

提升保真度的主要策略包括以下几个方面。首先，降低 QFC 噪声是最有效的途径，采用窄带滤波 ($\Delta\nu < 100 \text{ MHz}$) 可将 μ_{noise} 降低 10 倍，但需权衡信号损失。其次，时间门控技术只接受发射窗口内的点击，可抑制 50% 以上的暗计数和噪声。此外，主动偏振补偿可实时监测和补偿光纤偏振漂移，进一步提升保真度。

4.6.2 提升成功率

提升成功率同样有多种策略。高效率 QFC 是关键，采用腔增强或波导 QFC, $\eta_{\text{QFC}} > 0.9$ 已有报道。缩短光纤距离也很有效，城域网络 ($L < 10 \text{ km}$) 可将光纤损耗降至 2 dB。时间复用技术允许单次尝试发射多个光子波包，任一成功即可，从而提高整体成功率。

4.6.3 成功率与保真度权衡

在实际系统中存在基本的成功率与保真度权衡。宽时间窗可以提高成功率，但会引入更多噪声从而降低保真度；严格后选择可以提高保真度，但会降低成功率。最优工作点取决于下游应用的需求。对于量子密钥分发，可容忍较低保真度 ($F > 0.81$ 即可违反 Bell 不等式)；对于分布式量子计算，需要 $F > 0.99$ 以支持纠错。

4.7 本章小结

本章通过系统性数值仿真，全面分析了中性原子量子接口的端到端性能。在基准性能方面，25 km 双臂配置下，成功率约为 3×10^{-3} ，保真度约为 0.92。主导误差分析表明，QFC 噪声是保真度的主要限制因素，而光纤损耗是成功率的主要限制因素。参数敏感性研究显示，保真度对 QFC 噪声高度敏感，成功率随距离呈指数衰减。基于这些分析，窄带滤波、时间门控、高效率 QFC 是提升性能的关键优化方向。

这些定量结果为中性原子量子网络的工程设计提供了直接指导，特别是在器件参数选择和误差预算分配方面。

结 论

本文围绕“中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口”这一方向，建立了端到端第一性原理仿真框架，主要工作与结论如下：

(1) 建立了面向中性原子处理节点的端到端量子线路化模型，将发射、量子频率转换、光纤偏振演化、分束干涉与探测等模块统一纳入时间 bin 离散的量子演化描述，实现了从器件参数到远程纠缠性能的定量映射。

(2) 实现了基于矩阵积态 (MPS) 与时间演化块消去 (TEBD) 的数值求解框架，通过量子轨迹采样处理测量条件化，在可控计算资源下完成数百时间 bin 规模的仿真，输出成功率、条件态保真度等可直接对照实验的统计量。

(3) 系统分析了 QFC 噪声、光纤损耗、偏振漂移、探测效率等关键参数对接口性能的影响，给出了成功率—保真度的联合依赖关系与误差来源分解，为接口工程优化提供了定量依据。

本文工作的局限性在于：当前模型采用了若干简化假设（如忽略滤波器件的时间记忆效应、PMD 的频率相关性等），数值方法在高纠缠场景下的键维度增长仍需进一步优化。

未来研究方向包括：(1) 多路复用与多节点网络的扩展建模；(2) 与量子纠错协议耦合的资源评估；(3) 面向片上集成与高效率腔/波导接口的模型推广。

参考文献

- [1] WEHNER S, ELKOUSS D, HANSON R. Quantum internet: A vision for the road ahead[J/OL]. Science, 2018, 362(6412): eaam9288. DOI: 10.1126/science.aam9288.
- [2] AZUMA K, ECONOMOU S E, ET AL. Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2023, 95(4): 045006. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045006.
- [3] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. Nanophotonics, 2025, 14(11): 1975-1992. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [4] REISERER A. Colloquium: Cavity-enhanced quantum network nodes[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(4): 041003. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.041003.
- [5] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. Nature, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [6] COVEY J P, WEINFURTER H, BERNIEN H. Quantum networks with neutral atom processing nodes[J/OL]. npj Quantum Information, 2023, 9: 90. DOI: 10.1038/s41534-023-00759-9.
- [7] KAUFMAN A M, NI K K. Quantum science with optical tweezer arrays of ultra-cold atoms and molecules[J/OL]. Nature Physics, 2021, 17(12): 1324-1333. DOI: 10.1038/s41567-021-01357-2.
- [8] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J/OL]. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06481-y.
- [9] CHIU N C, TRAPP E C, GUO J, et al. Continuous operation of a coherent 3000-qubit system[J/OL]. Nature, 2025, 646: 1075-1080. DOI: 10.1038/s41586-025-09596-6.
- [10] SINCLAIR N J, LIANG Y, LV D, et al. Fault-tolerant optical interconnects for neutral-atom arrays[J/OL]. Physical Review Research, 2025, 7: 013313. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013313.

- [11] HARTUNG L, REITZ D, ULLRICH P, et al. A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2024, 385(6705): 179-183. DOI: 10.1126/science.ado6471.
- [12] MENON S G, GLACHMAN N, POMPILI M, et al. An integrated atom array-nanophotonic chip platform with background-free imaging[J/OL]. *Nature Communications*, 2024, 15: 7435. DOI: 10.1038/s41467-024-50355-4.
- [13] LIU J L, et al. Creation of memory-memory entanglement in a metropolitan quantum network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629(8012): 579-585. DOI: 10.1038/s41586-024-07308-0.
- [14] ZHOU Y, JIANG L, LIANG L. Noise analysis for quantum network links connecting processing nodes[Z]. 2023.
- [15] PICHLER H, ZOLLER P. Photonic quantum circuits with time delays and quantum feedback[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 116: 093601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.093601.
- [16] YANAGIMOTO R, OTHERS. Quantum pulse propagation through a nonlinear medium modeled as interacting quantum fields on discretized space[C/OL]// *Proceedings of SPIE*. SPIE, 2021. DOI: 10.1117/12.2576098.
- [17] WANG C, CLERK A A. Quantum theory of driven-dissipative cascaded quantum systems: Application to photon-mediated entanglement generation[J/OL]. *New Journal of Physics*, 2017, 19: 113021. DOI: 10.1088/1367-2630/aa8f09.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：日期：年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：日期：年 月 日

导师签名：日期：年 月 日

致 谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工大 L^AT_EX 论文模板 HiThesis !

附录 A 补充数学推导

本附录给出正文中省略的详细数学推导。

A.1 时间 bin 离散化与量子门构造

光场离散化. 连续时间湮灭算符 $\hat{a}(t)$ 满足 $[\hat{a}(t), \hat{a}^\dagger(t')] = \delta(t - t')$ 。定义时间 bin 算符

$$\hat{a}_n = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n + \Delta t} \hat{a}(t) dt, \quad [\hat{a}_m, \hat{a}_n^\dagger] = \delta_{mn}. \quad (\text{A-1})$$

发射门. Λ 型三能级原子 (基态 $|0\rangle, |1\rangle$, 激发态 $|e\rangle$) 的跃迁算符为 $\hat{S}_+ = |0\rangle\langle e|$, $\hat{S}_- = |1\rangle\langle e|$ 。设偏振映射矩阵 α , Lindblad 算符为

$$\hat{L}_{H/V} = \sqrt{\gamma}(\alpha_{H/V,+}\hat{S}_+ + \alpha_{H/V,-}\hat{S}_-). \quad (\text{A-2})$$

发射门 $\hat{U}_{\text{emit}} = \exp[\sqrt{\Delta t}(\hat{L}_H \otimes \hat{b}_H^\dagger + \hat{L}_V \otimes \hat{b}_V^\dagger - \text{h.c.})]$ 产生原子—光子纠缠。

QFC 门. 量子频率转换的么正演化为

$$\hat{U}_{\text{QFC}} = \exp[\theta_H(\hat{b}_H\hat{c}_H^\dagger - \hat{b}_H^\dagger\hat{c}_H) + \theta_V(\hat{b}_V\hat{c}_V^\dagger - \hat{b}_V^\dagger\hat{c}_V)], \quad (\text{A-3})$$

其中 $\hat{b}, \hat{c}$ 分别为 780 nm 和 1517 nm 模式算符, 转换效率 $\eta = \sin^2 \theta$ 。

分束器门. 50/50 分束器 $\hat{U}_{\text{BS}} = \exp[\frac{\pi}{4}(\hat{a}_A^\dagger\hat{a}_B - \hat{a}_A\hat{a}_B^\dagger)]$ 实现

$$\hat{a}_A \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}_A + \hat{a}_B), \quad \hat{a}_B \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}_A - \hat{a}_B). \quad (\text{A-4})$$

Hong-Ou-Mandel 效应: $\hat{U}_{\text{BS}}|1\rangle_A|1\rangle_B = \frac{1}{2}(|2\rangle_A|0\rangle_B - |0\rangle_A|2\rangle_B)$ 。

琼斯门. 光纤偏振演化用 $\mathbf{U} \in \text{SU}(2)$ 描述, 对单光子 $|H/V\rangle \rightarrow u_{00/01}|H\rangle + u_{10/11}|V\rangle$, 对双光子按 $\mathbf{U} \otimes \mathbf{U}$ 作用。

A.2 Kraus 算符与 MPS 截断

探测器 Kraus 算符. 效率 η 的桶式探测器: 无点击 $\hat{K}_0 = \sum_n (1 - \eta)^{n/2} |n\rangle\langle n|$, 有点点击 $\hat{K}_1 = \sum_n \sqrt{1 - (1 - \eta)^n} |0\rangle\langle n|$, 满足 $\sum_\mu \hat{K}_\mu^\dagger \hat{K}_\mu = \hat{I}$ 。双偏振双端口系统共 64 个联合 Kraus 算符 $\hat{K}_{ij} = \hat{K}_i^{(A)} \otimes \hat{K}_j^{(B)}$ 。BSM 成功判据: 同一 bin 内恰好两次点击, $|\Psi^-\rangle$ 对应 $\{H_1, V_2\}$ 或 $\{V_1, H_2\}$, $|\Psi^+\rangle$ 对应 $\{H_1, V_1\}$ 或 $\{H_2, V_2\}$ 。

损耗信道. 透过率 η 的振幅阻尼: $\hat{K}_0 = \sum_n \eta^{n/2} |n\rangle\langle n|$, $\hat{K}_k = \sum_{n \geq k} \sqrt{\binom{n}{k} \eta^{(n-k)/2} (1 - \eta)^{k/2}} |n - k\rangle\langle n|$ 。双模独立损耗取张量积 $\hat{K}_{k_H, k_V} = \hat{K}_{k_H}^{(H)} \otimes \hat{K}_{k_V}^{(V)}$ 。

MPS 截断. 两格点张量 SVD: $\Theta_{\alpha\beta}^{s_i s_{i+1}} = \sum_{\gamma} U_{\alpha\gamma}^{s_i} \lambda_{\gamma} V_{\gamma\beta}^{s_{i+1}}$, 截断误差 $\epsilon = \sqrt{\sum_{\gamma > \chi_{\max}} \lambda_{\gamma}^2}$ 。纠缠熵 $S = -\sum_{\gamma} \lambda_{\gamma}^2 \log \lambda_{\gamma}^2$ 决定所需键维度。时间 bin 链中纠缠局域化, χ 不随 bin 数指数增长, 典型值 $\chi \lesssim 100$ 。收敛性检验: 增大 $\chi_{\max}$ 观察物理量稳定性, 监控累积截断误差 $< 10^{-10}$ 。

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日